

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

NAILSON FRANCISCO DA SILVA CHAGAS

**DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA HIL PARA VALIDAÇÃO DE
CONTROLADORES DIGITAIS PARA CONVERSORES CC-CC**

PATO BRANCO

2026

NAILSON FRANCISCO DA SILVA CHAGAS

**DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA HIL PARA VALIDAÇÃO DE
CONTROLADORES DIGITAIS PARA CONVERSORES CC-CC**

**DEVELOPMENT OF A HIL PLATFORM FOR VALIDATION OF DIGITAL
CONTROLLERS FOR DC-DC CONVERTERS**

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso
de Graduação como requisito para obtenção
do título de Bacharel em Engenharia De
Computação da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná.

Orientador: Rafael Cardoso

PATO BRANCO

2026



[4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

NAILSON FRANCISCO DA SILVA CHAGAS

**DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA HIL PARA VALIDAÇÃO DE
CONTROLADORES DIGITAIS PARA CONVERSORES CC-CC**

Este é um modelo de folha de aprovação destinado para os TCCs e TCCEs. Para dissertações e teses, a folha de aprovação deverá ser gerada pelo Sistema Acadêmico e inserida na versão final como texto (não inserir como imagem)

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia De Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Data de aprovação: dia / mês por extenso / ano

Nome completo e por extenso do Membro 1 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

Nome completo e por extenso do Membro 2 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

Nome completo e por extenso do Membro 3 (de acordo com o Currículo Lattes)
Título (Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

PATO BRANCO

2026

Dedico este trabalho à minha família, por todo
o apoio dado ao longo de toda a minha vida.

AGRADECIMENTOS

Certamente estes parágrafos não irão atender a todas as pessoas que fizeram parte dessa importante fase de minha vida. Portanto, desde já peço desculpas àquelas que não estão presentes entre essas palavras, mas elas podem estar certas que fazem parte do meu pensamento e de minha gratidão.

Agradeço ao(a) meu(minha) orientador(a) Prof.(a) Dr.(a) Nome Completo, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória.

Aos meus colegas de sala.

A Secretaria do Curso, pela cooperação.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

Equivalente para trabalhos escritos em língua inglesa: This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

Espaço destinado aos agradecimentos (elemento opcional). Folha que contém manifestação de reconhecimento a pessoas e/ou instituições que realmente contribuíram com o(a) autor(a), devendo ser expressos de maneira simples.

Não devem ser incluídas informações que nominem empresas ou instituições não nominadas no trabalho.

Os trabalhos que receberam fomento da UTFPR ou de qualquer agência de fomento, a exemplo de CAPES, CNPq e Fundação Araucária, deverão conter, no último parágrafo dos Agradecimentos, o nome da agência, bem como o número do financiamento. Este item deve ser o último.

Atenção: não utilizar este exemplo na versão final. Use a sua criatividade faça os seus próprios agradecimentos!

*"It is possible to commit no mistakes and still
lose. That is not a weakness. That is life."
(Picard, 1989).*

RESUMO

O resumo deve ressaltar de forma sucinta o conteúdo do trabalho, incluindo justificativa, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Deve ser redigido em um único parágrafo, justificado, contendo de 150 **até 500 palavras**. **Evitar incluir citações, fórmulas, equações e símbolos** no resumo. As palavras-chave e as keywords são grafadas em inicial minúscula quando não forem nome próprio ou nome científico e separados por ponto e vírgula.

De acordo com a NBR 6028:2021, a apresentação gráfica deve seguir o padrão do documento no qual o resumo está inserido. Para definição das palavras-chave (e suas correspondentes em inglês no abstract) consultar em Termo tópico do **Catálogo de Autoridades** da Biblioteca Nacional, disponível em: http://acervo.bn.gov.br/sophia_web/autoridade.

Palavras-chave: palavra 1; palavra 2; palavra 3; palavra 4.

ABSTRACT

Seguir o mesmo padrão do resumo, com a tradução do texto do resumo e referência, se houver, para a língua estrangeira (língua inglesa).

Keywords: word 1; word 2; word 3; word 4.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Comparação entre o Ciclo em V tradicional e sua evolução baseada em MBD	18
Figura 2 – Topologia típica de um simulador HiL	19
Quadro 1 – Síntese das vantagens e limitações da simulação <i>Hardware-in-the-Loop</i> (HiL)	20
Figura 3 – Diagrama simplificado da arquitetura proposta do sistema HiL.....	24

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

A/D	Analógico-Digital
CC	Corrente Contínua
CCM	<i>Continuous Conduction Mode</i>
D/A	Digital-Analógico
DCM	<i>Discontinuous Conduction Mode</i>
ECU	<i>Electronic Control Unit</i>
FPGA	<i>Field Programmable Gate Array</i>
HiL	<i>Hardware-in-the-Loop</i>
I/O	<i>Input/Output</i>
IAG	Inteligência Artificial Generativa
IGBT	<i>Insulated Gate Bipolar Transistor</i>
MBD	<i>Model-Based Design</i>
MiL	<i>Model-in-the-Loop</i>
MOSFET	<i>Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor</i>
PID	<i>Proportional–Integral–Derivative</i>
PWM	<i>Pulse Width Modulation</i>
RTDS	<i>Real-Time Digital Simulator</i>
SiL	<i>Software-in-the-Loop</i>
SMPS	<i>Switched-Mode Power Supplies</i>
ViL	<i>Vehicle-in-the-Loop</i>
XiL	<i>X-in-the-Loop</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

C	Capacitor	[F]
L	Indutor	[H]
R	Resistor	[Ω]
D	<i>Duty Cycle</i>	

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Considerações Iniciais	13
1.2	Contextualização	14
1.3	Objetivos	14
1.3.1	Objetivo geral	14
1.3.2	Objetivos específicos	14
1.4	Justificativa	15
1.5	Estrutura do Trabalho	15
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	16
2.1	Desenvolvimento Baseado em Modelos e o Ciclo em V	16
2.2	Simulação Hardware-in-the-Loop	18
2.2.1	Definição e Histórico	18
2.2.2	Objetivos e Vantagens	19
2.2.3	Requisitos de Hardware	21
2.2.4	Plataformas HiL Comerciais	22
3	MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	24
3.1	Estrutura Proposta do Sistema	24
3.2	Modelagem do Sistema	25
3.2.1	O Computador	25
3.2.2	O Controlador	25
3.2.3	O Simulador	26
3.3	Materiais a Serem Utilizados	27
3.4	Implementação do Sistema	27
4	RESULTADOS	28
5	CONCLUSÃO	29
	REFERÊNCIAS	30

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de sistemas de controle digital embarcados tem se tornado cada vez mais relevante em aplicações de eletrônica de potência, automação e sistemas industriais. Em particular, conversores eletrônicos de potência, como os conversores CC-CC (Corrente Contínua para Corrente Contínua), são amplamente utilizados em diversas aplicações que exigem regulação eficiente de tensão e corrente. No entanto, o projeto e a validação de algoritmos de controle para esses sistemas podem envolver riscos e custos elevados quando realizados diretamente em protótipos físicos, especialmente nas etapas iniciais de desenvolvimento.

Nesse contexto, técnicas de HiL (*Hardware-in-the-Loop*) surgem como uma alternativa para teste e validação de controladores em ambientes seguros e controlados. A simulação HiL é caracterizada pela integração entre componentes reais de *hardware* e componentes simulados executados em tempo real, permitindo que o sistema de controle interaja com modelos computacionais que representam o processo físico. Nessa abordagem, o controlador é implementado em *hardware* real, enquanto a planta é representada por um modelo computacional, possibilitando a realização de testes mesmo quando o sistema físico não está disponível ou quando experimentos diretos seriam muito caros ou demorados (Isermann; Schaffnit; Sinsel, 1999).

Diante disso, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma de teste baseada em HiL para validação de controladores digitais embarcados aplicados a conversores CC-CC, sendo utilizado como estudo de caso o conversor buck. A escolha desse conversor deve-se à sua estrutura e funcionamento relativamente simples, além de apresentar um modelo matemático de baixa complexidade, o que facilita o desenvolvimento inicial da plataforma e a verificação do seu funcionamento.

1.1 Considerações Iniciais

Este trabalho contou com o suporte de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG) em diferentes etapas. O modo *DeepSearch* das plataformas *Gemini* e *DeepSeek* foi utilizado na etapa de pesquisa bibliográfica, auxiliando na localização e identificação de fontes acadêmicas relevantes, como artigos científicos, periódicos e livros relacionados ao tema abordado. O *ChatGPT* foi empregado como ferramenta de apoio à escrita, especificamente na revisão ortográfica, adequação de estilo, melhoria da coesão textual e auxílio na tradução e compreensão de termos técnicos em língua inglesa presentes nas referências consultadas.

Ressalta-se que todo o conteúdo produzido com o auxílio dessas ferramentas foi submetido à revisão crítica e validação final pelo autor, que assume integral responsabilidade pela originalidade, precisão e veracidade do trabalho, em conformidade com o Art. 9º da Portaria CNPq nº 2.664/2026 (Brasil. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2026).

1.2 Contextualização

Diversos trabalhos na literatura têm explorado o uso de técnicas de HiL no desenvolvimento e validação de sistemas de controle aplicados à eletrônica de potência. De modo geral, essas abordagens utilizam modelos matemáticos de conversores implementados em tempo real, permitindo a emulação do comportamento da planta e a validação de algoritmos de controle sem a necessidade de protótipos físicos completos (Kirei *et al.*, 2023).

Além disso, é observado o uso de diferentes plataformas para implementação de sistemas HiL, desde soluções de baixo custo até plataformas comerciais de simulação em tempo real (Gaviria-cano *et al.*, 2025; Cha *et al.*, 2012).

De maneira geral, esses estudos demonstram que o uso de HiL contribui para a redução de custos, riscos e tempo de desenvolvimento, ao permitir a realização de testes em tempo real antes da implementação em sistemas físicos. Dessa forma, essa abordagem tem se consolidado como uma ferramenta relevante no desenvolvimento de sistemas de controle para conversores eletrônicos de potência.

1.3 Objetivos

Nesta seção são apresentados os objetivos deste trabalho, divididos em objetivo geral 1.3.1 e objetivos específicos 1.3.2.

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma de teste baseada em HiL para validação de controladores digitais embarcados aplicados a conversores CC-CC do tipo buck.

1.3.2 Objetivos específicos

- Modelar e discretizar matematicamente um conversor CC-CC do tipo buck para simulação em tempo real;
- Definir e selecionar um microcontrolador adequado para a execução do modelo da planta em tempo real;
- Projetar a arquitetura de software da plataforma de teste baseada em HiL;
- Implementar um protótipo da plataforma HiL utilizando microcontroladores para simulação da planta em tempo real e para execução do controlador;
- Validar o funcionamento da plataforma por meio de testes com uma estratégia de controle digital aplicada ao conversor buck.

1.4 Justificativa

O desenvolvimento de sistemas de controle digital embarcados envolve a integração de diferentes áreas da engenharia, como teoria de controle, modelagem de sistemas dinâmicos e programação de microcontroladores. Nesse contexto, a realização deste trabalho possibilita aplicar de forma integrada conhecimentos adquiridos ao longo do curso em uma aplicação prática relacionada ao controle de conversores eletrônicos de potência.

Além disso, o desenvolvimento de uma plataforma de testes baseada em HiL permite explorar conceitos associados à simulação em tempo real e à validação de controladores digitais embarcados. Essa abordagem contribui para a compreensão das técnicas utilizadas no teste e validação de estratégias de controle em ambientes experimentais.

Dessa forma, a proposta justifica-se pela oportunidade de consolidar conhecimentos teóricos estudados durante a graduação por meio do desenvolvimento de uma plataforma experimental voltada ao estudo e validação de estratégias de controle digital aplicadas a conversores CC-CC do tipo buck.

1.5 Estrutura do Trabalho

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que embasam o desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, na Seção 2.1, são discutidos os conceitos de Desenvolvimento Baseado em Modelos (MBD), sua integração ao Ciclo em V e as etapas da metodologia *X-in-the-Loop*. Em seguida, a Seção 2.2 aborda a simulação *Hardware-in-the-Loop* (HiL), apresentando sua definição, evolução histórica, objetivos, vantagens, requisitos de hardware e as principais plataformas comerciais utilizadas na validação de sistemas de controle em tempo real, incluindo aplicações em eletrônica de potência.

2.1 Desenvolvimento Baseado em Modelos e o Ciclo em V

A crescente complexidade dos sistemas de controle nas diversas áreas da engenharia exige métodos de projeto capazes de garantir maior confiabilidade, rastreabilidade e redução de falhas operacionais. Nesse contexto, metodologias estruturadas tornam-se fundamentais para organizar o fluxo de desenvolvimento e permitir a validação do comportamento do sistema desde as etapas iniciais do projeto.

O Desenvolvimento Baseado em Modelos (MBD) é uma metodologia consolidada que utiliza modelos computacionais como elemento central do processo de engenharia. Essa abordagem permite representar matematicamente o comportamento do sistema para análise, simulação e validação ainda na fase digital do projeto, possibilitando que funcionalidades, desempenho e confiabilidade sejam avaliados ao longo de todo o desenvolvimento (Samiee *et al.*, 2018). Dessa forma, estratégias de controle podem ser desenvolvidas e testadas sem a necessidade imediata do sistema físico real, reduzindo riscos de danos e desgaste dos equipamentos durante as fases iniciais de validação (Lambert *et al.*, 2025).

Na prática, a engenharia baseada em MBD utiliza modelos que representam não apenas a unidade de controle, mas também os elementos que interagem com ela, como sensores, atuadores, redes de comunicação e a própria planta do sistema (Brooks, 2020). Essa integração permite antecipar a identificação de falhas arquiteturais e problemas de integração ainda nas primeiras etapas do desenvolvimento. Como consequência, reduz-se significativamente o retrabalho e o custo de correção de erros quando comparado aos métodos tradicionais, nos quais muitas inconsistências são descobertas apenas durante a integração física do sistema (Brooks, 2020).

No contexto de conversores eletrônicos e eletrônica de potência, o MBD apresenta benefícios particularmente relevantes, principalmente na implementação digital de malhas de controle para fontes chaveadas (SMPS). A possibilidade de desenvolver e validar o controle digital sem depender inicialmente do estágio de potência físico acelera o processo de desenvolvimento, reduz custos experimentais e amplia a segurança durante os testes iniciais (Kirei *et al.*, 2023).

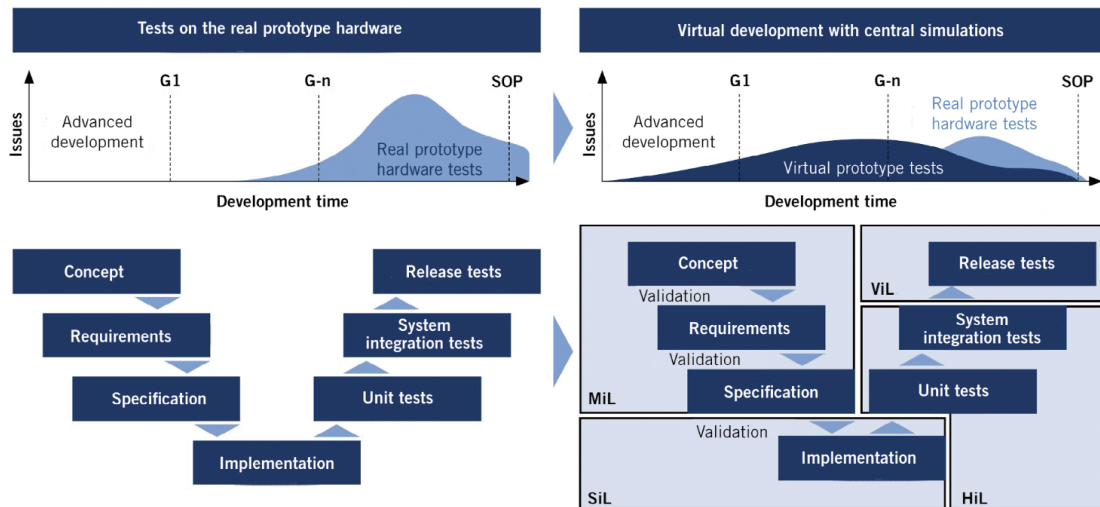
Para estruturar o fluxo de trabalho proporcionado pelo MBD e aplicá-lo de forma sistemática no desenvolvimento de sistemas embarcados, a engenharia tradicionalmente utiliza o modelo do Ciclo em V (Pestana; Miranda, 2024). Nesse modelo, o lado esquerdo do “V” concentra as etapas de especificação e projeto do sistema, enquanto o lado direito reúne as atividades de integração, verificação e validação. Na abordagem tradicional, o desenvolvimento normalmente não é orientado a modelos, fazendo com que a implementação de software e a integração com hardware ocorram predominantemente nas fases finais do projeto (Yang *et al.*, 2026). Como consequência, muitos problemas de integração e inconsistências funcionais acabam sendo identificados apenas durante os testes finais, aumentando retrabalho, custos de validação e dependência de protótipos físicos.

Com a incorporação do MBD, o Ciclo em V evoluiu para uma abordagem orientada a modelos, na qual diferentes níveis de validação são distribuídos ao longo de todo o desenvolvimento por meio da metodologia *X-in-the-Loop* (XiL). As primeiras verificações ocorrem em *Model-in-the-Loop* (MiL), etapa em que os algoritmos de controle são avaliados diretamente no ambiente de modelagem, permitindo validar o comportamento funcional ainda em nível matemático e conceitual (Brooks, 2020). Em seguida, no *Software-in-the-Loop* (SiL), o código gerado automaticamente ou implementado manualmente é executado em ambiente computacional para verificar se a implementação em software preserva o comportamento previamente validado no modelo (Brooks, 2020).

Posteriormente, a validação pode avançar para o *Hardware-in-the-Loop* (HiL), no qual o software embarcado interage com hardware real ou parcialmente real em tempo de execução, permitindo testes mais próximos das condições físicas de operação do sistema (Brooks, 2020; Yang *et al.*, 2026). Após essas etapas em ambiente controlado, o desenvolvimento pode seguir para testes em condições reais de operação, nos quais planta e controlador passam a atuar conjuntamente no sistema físico completo. Um exemplo dessa etapa final é o *Vehicle-in-the-Loop* (ViL), utilizado principalmente em aplicações automotivas, onde os algoritmos de controle são executados diretamente no veículo real para validar o comportamento global do sistema em condições reais de uso (Yang *et al.*, 2026; Kochem; Kemper; Istoc, 2023).

Essa evolução pode ser observada na Figura 1. No modelo tradicional, ilustrado à esquerda, grande parte da integração entre software e hardware ocorre apenas nas etapas finais do desenvolvimento, concentrando os testes próximos à conclusão do projeto e aumentando a dependência de protótipos físicos (Yang *et al.*, 2026). Em contraste, o modelo orientado a MBD, apresentado à direita da figura, distribui testes virtuais e validações contínuas ao longo de todo o processo de desenvolvimento, incorporando etapas MiL, SiL, HiL e ViL desde as fases iniciais até a integração final do sistema (Yang *et al.*, 2026; Samiee *et al.*, 2018; Brooks, 2020).

Figura 1 – Comparação entre o Ciclo em V tradicional e sua evolução baseada em MBD



Fonte: Adaptado de Kochem, Kemper e Istoc (2023, p. 75).

2.2 Simulação Hardware-in-the-Loop

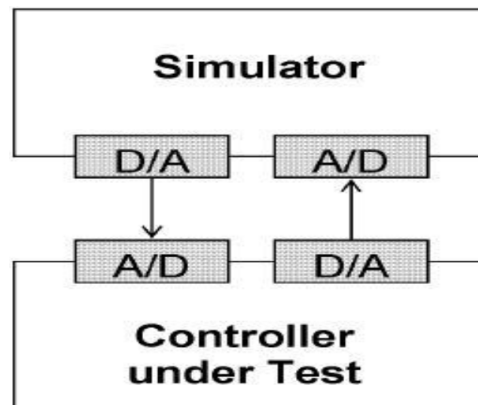
2.2.1 Definição e Histórico

A simulação HiL é uma técnica metodológica caracterizada pela operação conjunta de componentes físicos reais conectados a componentes simulados em tempo real (Isermann; Schaffnit; Sinsel, 1999). Em sua aplicação mais comum, o hardware e o software do sistema de controle representam a parte real do sistema, enquanto o processo a ser controlado (incluindo atuadores, sensores e dinâmicas físicas) é simulado de forma total ou parcial (Isermann; Schaffnit; Sinsel, 1999).

O princípio fundamental do HiL consiste em inserir uma réplica física e fiel de um subsistema, geralmente o controlador, em uma simulação virtual de malha fechada que representa os demais subsistemas (Mihalič; Truntič; Hren, 2022). Nesse arranjo bidirecional, o controlador recebe sinais físicos de entrada e envia comandos ao ambiente virtual como se estivesse operando a planta real. Essa separação permite submeter o equipamento a condições extremas de operação e a cenários de falha de forma segura, reproduzível e sem os custos associados a possíveis danos ao sistema físico completo (Mihalič; Truntič; Hren, 2022; Isermann; Schaffnit; Sinsel, 1999). A Figura 2 apresenta, de forma esquemática, a interação entre a unidade de controle e a planta simulada, destacando o fluxo de sinais e as principais interfaces de hardware presentes em um simulador HiL clássico.

Historicamente, as origens da simulação HiL remontam às indústrias aeroespacial e de defesa. As primeiras aplicações da técnica foram desenvolvidas para simulações de voo, inicialmente voltadas à emulação de painéis e instrumentos em cabines fixas de treinamento ainda na década de 1930 (Isermann; Schaffnit; Sinsel, 1999). Nas décadas seguintes, instituições como a NASA expandiram o uso dessa tecnologia no desenvolvimento de subsistemas de aere-

Figura 2 – Topologia típica de um simulador HiL



Fonte: Adaptado de Cha *et al.* (2012, p. 1).

ves de alta manobrabilidade e em testes de segurança para sistemas críticos de orientação de mísseis (Mihalič; Truntič; Hren, 2022).

Com a evolução e a redução do custo do poder computacional, o HiL passou gradualmente a ser adotado em outros setores da engenharia. Sua difusão para as indústrias automotiva e de eletrônica de potência foi impulsionada principalmente pelo aumento da complexidade dos controladores modernos e pelas rigorosas exigências de segurança associadas a esses sistemas (Lambert *et al.*, 2025). Atualmente, a ampla utilização de semicondutores de comutação rápida e de arquiteturas embarcadas distribuídas tornou os testes físicos de integração cada vez menos eficientes diante de cronogramas de desenvolvimento mais curtos (Pestana; Miranda, 2024; Mihalič; Truntič; Hren, 2022).

Nesse contexto, o HiL consolidou-se como um elemento central dentro da metodologia MBD (Lambert *et al.*, 2025). Inserido no ramo ascendente de verificação do Ciclo em V, ele representa a etapa de consolidação das abordagens *X-in-the-Loop*. Enquanto as fases anteriores validam modelos (MiL) e códigos de software (SiL), o HiL adiciona o nível final de abstração ao integrar o código executando diretamente no hardware alvo da Unidade de Controle Eletrônico (ECU), em comunicação, em tempo real, com as dinâmicas elétricas e mecânicas da planta modelada (Brooks, 2020).

2.2.2 Objetivos e Vantagens

O principal objetivo da simulação HiL é fornecer um ambiente rigoroso e altamente realista para a validação de sistemas de controle embarcados. Essa abordagem baseia-se na substituição da planta física por modelos matemáticos executados em tempo real, permitindo que a ECU interaja com sensores e atuadores simulados sob diferentes condições operacionais de forma segura, repetível e economicamente viável (Cha *et al.*, 2012).

Ao transferir o ambiente de testes da planta física para o laboratório, a simulação HiL consolida-se como uma ferramenta estratégica no ciclo de desenvolvimento, oferecendo vantagens significativas em termos de custo, tempo e flexibilidade. Entre os principais benefícios

destacam-se a redução substancial de custos e a aceleração do processo de desenvolvimento, uma vez que o *design* e os testes do *hardware* e do *software* de controle podem ser conduzidos paralelamente ao desenvolvimento da planta, sem a necessidade de operar o sistema físico definitivo (Isermann; Schaffnit; Sinsel, 1999).

Outro aspecto relevante é a possibilidade de validação precoce. Inserida no contexto do Desenvolvimento Baseado em Modelos (MBD), a técnica HiL contribui para uma integração mais eficiente entre *hardware* e *software*, especialmente pela reutilização sistemática de modelos e casos de teste. Nesse cenário, os mesmos cenários de falha e testes funcionais empregados nas etapas iniciais de simulação, como MiL e SiL, podem ser reaproveitados diretamente na validação final da ECU de produção (Brooks, 2020). Como consequência, defeitos arquiteturais e incompatibilidades de código tendem a ser identificados em fases mais iniciais do projeto, reduzindo custos e prazos associados ao retrabalho (Brooks, 2020).

No contexto da eletrônica de potência, as vantagens da simulação HiL tornam-se ainda mais relevantes devido às dinâmicas extremamente rápidas e aos elevados níveis de energia envolvidos. O uso de plataformas HiL em tempo real reduz significativamente os riscos financeiros e operacionais normalmente presentes durante a fase experimental em laboratório, evitando situações em que falhas na lógica de controle possam causar danos físicos à etapa de potência e aos dispositivos semicondutores (Cha *et al.*, 2012; Isermann; Schaffnit; Sinsel, 1999).

Para sintetizar de forma comparativa os principais benefícios e limitações dessa abordagem, o Quadro 1 apresenta um resumo das características gerais das plataformas HiL modernas.

Quadro 1 – Síntese das vantagens e limitações da simulação *Hardware-in-the-Loop* (HiL)

Vantagens e Benefícios	Desafios e Limitações
Natureza não destrutiva e segurança: Permite testar condições severas, falhas críticas e situações anormais sem comprometer a integridade de equipamentos ou operadores (Mihalič; Truntič; Hren, 2022).	Efeito caixa preta: O emulador normalmente não fornece acesso direto às variáveis internas ou ao estado detalhado da memória do controlador em teste (Mihalič; Truntič; Hren, 2022).
Repetibilidade e estabilidade: Possibilita a repetição de ensaios sob as mesmas condições iniciais e estímulos virtuais, garantindo maior consistência experimental (Mihalič; Truntič; Hren, 2022).	Tempo de configuração: A preparação de cenários complexos de teste pode demandar mais tempo do que a própria execução dos ensaios (Mihalič; Truntič; Hren, 2022).
Prototipagem rápida e redução de custos: Acelera o ciclo de validação <i>shift-left</i> , reduzindo a necessidade de sucessivos protótipos físicos (Mihalič; Truntič; Hren, 2022; Brooks, 2020).	Limitações de hardware em tempo real: Há um compromisso entre os recursos computacionais disponíveis e o nível de precisão numérica exigido para manter a estabilidade da simulação (Guo <i>et al.</i> , 2018).

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mihalič, Truntič e Hren (2022), Brooks (2020) e Guo *et al.* (2018).

Em síntese, embora a implementação da simulação HiL exija esforço computacional significativo e enfrente limitações relacionadas aos recursos de *hardware* em tempo real, essa

abordagem oferece o rigor necessário para validar arquiteturas complexas de controle antes de sua aplicação definitiva em sistemas de potência.

2.2.3 Requisitos de Hardware

Para que a metodologia HiL consiga reproduzir com fidelidade o comportamento de um sistema físico, a plataforma computacional utilizada deve atender a requisitos rigorosos de processamento em tempo real, determinismo temporal e baixa latência. Em essência, um simulador HiL é caracterizado pela interação bidirecional em malha fechada entre os modelos virtuais da planta e os controladores físicos conectados ao sistema (Mihalič; Truntič; Hren, 2022).

Nesse contexto, a comunicação entre o ambiente virtual e o hardware físico depende diretamente da presença de conversores Analógico-Digitais (A/D) e Digital-Analógicos (D/A) capazes de operar sem introduzir gargalos no processamento. Sinais físicos, como comandos de *duty cycle* gerados por modulação PWM, precisam ser capturados, processados pelo modelo matemático e posteriormente convertidos novamente em sinais analógicos de tensão ou corrente. Para garantir coerência temporal entre o modelo computacional e os estímulos elétricos aplicados ao controlador, a atualização dos conversores D/A deve permanecer rigidamente sincronizada com o período de amostragem da simulação (Gaviria-cano *et al.*, 2025).

Na eletrônica de potência, o desempenho de uma plataforma HiL está fortemente relacionado à razão entre a frequência de chaveamento do controlador físico e a frequência de simulação, correspondente ao inverso do passo de integração (*time step*). De modo geral, a frequência de simulação precisa ser significativamente superior à frequência de controle. A literatura estabelece como referência prática a utilização de, no mínimo, dez passos de integração por período de chaveamento, de modo a preservar a fidelidade das formas de onda simuladas e evitar oscilações sub-harmônicas causadas por *aliasing* (Gaviria-cano *et al.*, 2025).

Essa exigência impõe restrições severas ao hardware. Em um conversor operando a 100 kHz, por exemplo, cujo período de chaveamento é de 10 μ s, o processador dispõe de apenas 1 μ s para resolver todo o sistema de equações do modelo e atualizar as interfaces de entrada e saída (Gaviria-cano *et al.*, 2025).

Quando a discretização é inadequada, os impactos sobre a estabilidade tornam-se significativos. Caso a taxa de amostragem se aproxime demasiadamente do período de chaveamento do conversor, o simulador deixa de reconstruir corretamente o *duty cycle*. Esse problema tende a se intensificar durante transitórios rápidos de carga, resultando em oscilações sub-harmônicas que comprometem a validade experimental dos ensaios de controle (Gaviria-cano *et al.*, 2025).

A definição do passo de integração envolve, portanto, um importante compromisso computacional. Embora passos menores reduzam os erros de truncamento associados à discretização numérica, eles também elevam substancialmente a quantidade de operações executadas por segundo. Em plataformas com limitação de precisão numérica, isso pode intensificar erros de quantização relacionados ao comprimento de palavra do hardware (Guo *et al.*, 2018).

Para atender a essas restrições de paralelismo e latência, as plataformas HiL comerciais tradicionalmente utilizam arquiteturas baseadas em matrizes de portas programáveis (FPGA) e Processadores Digitais de Sinais (DSP) (Mihalič; Truntič; Hren, 2022). Em particular, os FPGAs oferecem elevado paralelismo computacional, permitindo a execução de simulações em tempo real na escala de nanossegundos mesmo em sistemas elétricos complexos (Guo *et al.*, 2018).

Como alternativa mais acessível, microcontroladores modernos com arquiteturas avançadas, como dispositivos ARM Cortex-M7 operando entre 600 MHz e 1 GHz, têm demonstrado capacidade suficiente para executar cálculos em ponto flutuante e gerenciar periféricos em passos fixos da ordem de 1 μ s. Dessa forma, tornam-se soluções viáveis para plataformas HiL voltadas a aplicações de pesquisa e ensino (Gaviria-cano *et al.*, 2025).

2.2.4 Plataformas HiL Comerciais

No contexto do desenvolvimento e validação de sistemas de controle aplicados à eletrônica de potência, a implementação da metodologia HiL está associada ao uso de um Simulador Digital em Tempo Real (RTDS). Enquanto o HiL define a natureza do ensaio em malha fechada, o RTDS corresponde à infraestrutura computacional responsável por emular a planta em tempo real. Diferentes controladores podem ser avaliados por meio de sua conexão ao RTDS, sendo comum que os algoritmos de controle sejam implementados em linguagem C e embarcados em DSPs ou microcontroladores dedicados (Cha *et al.*, 2012).

Atualmente, empresas como OPAL-RT, Typhoon HIL, dSPACE, RT Box, Speedgoat e National Instruments oferecem soluções comerciais baseadas nesse princípio (Mihalič; Truntič; Hren, 2022; Gaviria-cano *et al.*, 2025). Esses ecossistemas combinam hardware e software especializados para aplicações de pesquisa e desenvolvimento, destacando-se pela precisão e pela capacidade de simulação em tempo real (Gaviria-cano *et al.*, 2025).

A integração dessas plataformas com ferramentas como o MATLAB Simulink Real-Time possibilita a transição direta entre a modelagem virtual e os testes em hardware, com elevado nível de automação (Mihalič; Truntič; Hren, 2022). A partir de modelos matemáticos e diagramas de blocos, essas ferramentas geram e executam códigos em tempo real, reduzindo a necessidade de programação manual em baixo nível (Mihalič; Truntič; Hren, 2022). Além disso, oferecem arquiteturas escaláveis e interfaces de entrada e saída (I/O) de fácil configuração, mantendo baixa latência e bom desempenho computacional (Mihalič; Truntič; Hren, 2022).

Apesar da robustez dessas soluções, sua adoção ainda enfrenta limitações importantes. O elevado custo de aquisição restringe sua utilização em ambientes acadêmicos e grupos de pesquisa com orçamento reduzido (Gaviria-cano *et al.*, 2025). Soma-se a isso a curva de aprendizado associada à configuração dessas plataformas e à programação de FPGAs proprietários, frequentemente exigindo treinamento especializado (Gaviria-cano *et al.*, 2025).

Em aplicações acadêmicas, entretanto, nem sempre são necessárias resoluções temporais na faixa de nanossegundos, típicas de plataformas industriais de alto desempenho. Muitos

estudos voltados à emulação de conversores estáticos podem ser adequadamente representados com passos de simulação na ordem de microssegundos (Gaviria-cano *et al.*, 2025).

Nesse cenário, pesquisas recentes têm explorado plataformas HiL modulares, de menor custo e maior flexibilidade, baseadas em componentes comerciais amplamente disponíveis. Soluções baseadas em microcontroladores de arquitetura avançada, como o ARM Cortex-M7, capaz de operar com frequências próximas de 1 GHz, têm se destacado como alternativas computacionais promissoras (Gaviria-cano *et al.*, 2025).

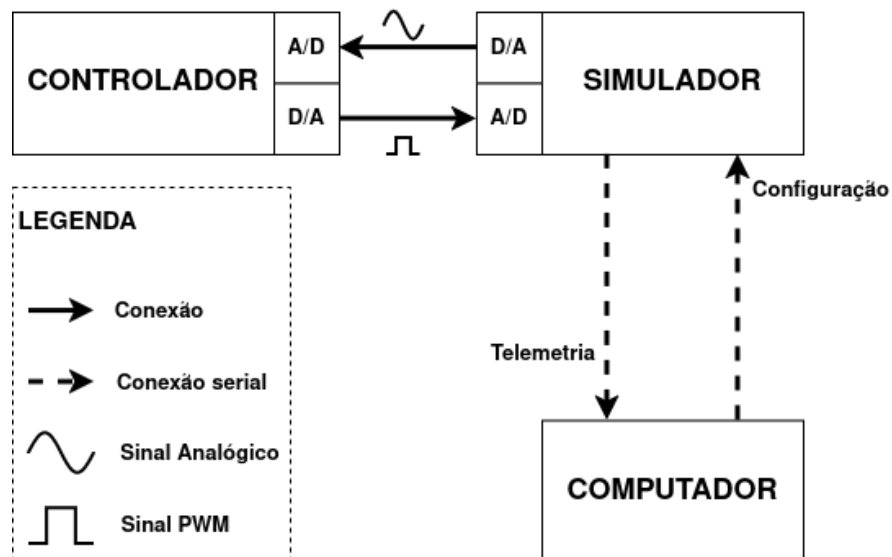
Com uma arquitetura mais enxuta, essas plataformas reduzem significativamente as barreiras financeiras e técnicas associadas à implementação de sistemas HiL. Como consequência, tornam-se particularmente atrativas para estudantes e pesquisadores, facilitando a integração em ambientes de ensino e em projetos experimentais preliminares, sem comprometer a capacidade de representar, em tempo real, o comportamento dinâmico de conversores CC-CC (Gaviria-cano *et al.*, 2025).

3 MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

3.1 Estrutura Proposta do Sistema

A arquitetura proposta para a plataforma HiL fundamenta-se nos conceitos de MBD previamente discutidos e é composta por três elementos principais: o computador, o simulador e o controlador. A plataforma foi desenvolvida para a validação e o teste de controladores aplicados a conversores CC-CC do tipo buck, possibilitando a emulação, em tempo real, da dinâmica da planta e sua interação direta com o hardware de controle. A Figura 3 apresenta o diagrama de blocos que ilustra a organização estrutural da plataforma e a interação em malha fechada entre seus componentes.

Figura 3 – Diagrama simplificado da arquitetura proposta do sistema HiL



Fonte: Elaborado pelo autor.

No nível de supervisão da plataforma encontra-se o **computador**, responsável pela configuração e parametrização do modelo matemático do conversor buck, além de disponibilizar ferramentas para monitoramento contínuo.

O segundo elemento da arquitetura é o **simulador**, correspondente ao núcleo computacional do RTDS. Sua função consiste em executar, em tempo real, o modelo matemático do conversor CC-CC buck, preservando sua dinâmica ao longo da simulação. A partir dos parâmetros elétricos do sistema e do *duty cycle* vindo do controlador, o simulador atualiza iterativamente as variáveis de estado, permitindo a reprodução do comportamento da planta e o envio de dados de telemetria ao computador hospedeiro.

Fechando a malha de operação, o **controlador** representa a ECU submetida à validação. Esse módulo, geralmente implementado por meio de um microcontrolador ou DSP, é responsável pela execução nativa dos algoritmos de controle aplicados ao conversor buck. Durante os testes, o controlador opera de maneira equivalente à utilizada em uma aplicação física real,

recebendo as variáveis simuladas da planta e gerando sinais PWM destinados ao acionamento do conversor.

A comunicação bidirecional entre o simulador e o controlador ocorre exclusivamente por meio de interfaces de conversão Analógico-Digital (A/D) e Digital-Analógica (D/A). Essas interfaces permitem a troca sincronizada de sinais entre os módulos, garantindo que os comandos gerados pelo controlador, como sinais PWM, e as variáveis de estado calculadas pelo simulador sejam processados de forma contínua e compatível com a dinâmica de um sistema físico real.

3.2 Modelagem do Sistema

3.2.1 O Computador

Como mostrado na Figura 3, a arquitetura da plataforma HiL proposta adotará o computador como principal interface entre o usuário e o sistema. Durante a operação, este desempenhará funções centrais relacionadas à parametrização inicial do simulador e à recepção contínua dos dados de telemetria.

Na etapa inicial, o computador realizará a configuração do modelo virtual por meio de uma interface serial, enviando ao microcontrolador responsável pela simulação os parâmetros elétricos do conversor Buck: resistência de carga, indutância e capacitância. Essa parametrização prévia tornará o processo de teste mais flexível, permitindo a modificação das características da planta diretamente via *software*, sem a necessidade de alterações no *firmware* do simulador a cada novo ensaio.

Durante a execução da malha fechada, o computador passará a atuar também na aquisição dos dados de telemetria enviados pelo simulador por comunicação serial. Esses dados poderão ser armazenados continuamente e utilizados para a geração de gráficos e análises do comportamento dinâmico do sistema. Dessa forma, será possível avaliar tanto o desempenho transitório quanto o regime permanente da malha de controle, fornecendo base para a validação da estratégia de controle digital implementada.

3.2.2 O Controlador

Para o desenvolvimento da malha de regulação do conversor Buck neste trabalho, será implementado um controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID). Na engenharia de sistemas de controle, o PID é um dos algoritmos de malha fechada mais consolidados na indústria, destacando-se pela versatilidade, robustez e ampla aplicabilidade a diferentes classes de plantas dinâmicas (Ogata, 2009). Neste projeto, o controlador digital será embarcado diretamente no microcontrolador sob teste e operará sincronizado à frequência de controle e chaveamento de $F_c = 20 \text{ kHz}$.

Conforme ilustrado na Figura 3, o controlador receberá do simulador o valor da tensão de saída do conversor, que será utilizado como variável de realimentação do sistema. Com base nessa informação, o sinal de erro será calculado a partir da diferença entre a referência desejada e a saída medida da planta (Ogata, 2009).

O princípio de funcionamento do PID baseia-se no processamento contínuo desse sinal de erro. A ação de controle resultante corresponderá à combinação de três contribuições complementares (Ogata, 2009): a ação proporcional reagirá imediatamente à magnitude do erro atual; a ação integral acumulará esse erro ao longo do tempo, sendo responsável por eliminar desvios em regime permanente; e a ação derivativa considerará a taxa de variação do erro, permitindo antecipar tendências e melhorar o amortecimento da resposta transitória (Ogata, 2009).

Assim, a cada período de amostragem, o PID calculará o sinal de controle que ajustará dinamicamente a razão cíclica do PWM enviado ao simulador, de modo a regular a tensão de saída do conversor e conduzi-la ao valor de referência com desempenho adequado em regime permanente e transitório.

3.2.3 O Simulador

O desenvolvimento de um simulador computacional requererá, inicialmente, uma representação matemática consistente do sistema físico a ser emulado (Angélico; Neves, 2023). No contexto da teoria de sistemas de controle, essa representação será geralmente expressa por meio da função de transferência, a qual descreverá a relação dinâmica entre as variáveis de entrada e saída da planta.

Nesse sentido, a etapa inicial da concepção do simulador HiL consistirá na obtenção e posterior discretização da função de transferência do conversor Buck, com ênfase no modelo linear associado às variações da razão cíclica (Mehl, 2026), permitindo a transição do comportamento contínuo do circuito de potência para uma representação discreta no tempo (Angélico; Neves, 2023). Em seguida, o modelo discretizado será implementado na forma de equações de diferenças no *firmware* de um microcontrolador dedicado à execução da simulação, o qual atuará como núcleo computacional responsável por reproduzir, em tempo real e de forma determinística, a dinâmica do conversor.

A partir da arquitetura apresentada na Figura 3, o simulador receberá como entrada o sinal PWM proveniente do controlador, além dos parâmetros elétricos de configuração do conversor, como resistência, indutância e capacitância (Hart, 2010). Com base nessas informações, as variáveis de estado serão atualizadas iterativamente a cada passo de simulação, permitindo a emulação contínua da resposta dinâmica da planta.

Para garantir a fidelidade da simulação e reduzir erros associados à discretização numérica, a frequência de amostragem F_s deverá ser pelo menos dez vezes superior à frequência de comutação F_c (Gaviria-cano *et al.*, 2025), resultando, neste caso, em $F_s = 200$ kHz.

Por fim, o simulador realizará a transmissão das variáveis de estado relevantes ao computador hospedeiro por meio de comunicação serial, permitindo o monitoramento contínuo, a aquisição de dados e a análise do comportamento do sistema durante a execução da emulação.

3.3 Materiais a Serem Utilizados

3.4 Implementação do Sistema

4 RESULTADOS

5 CONCLUSÃO

Parte final do texto, na qual se apresentam as conclusões do trabalho acadêmico, usualmente denominada Considerações Finais. Pode ser usada outra denominação similar que indique a conclusão do trabalho.

REFERÊNCIAS

- ANGÉLICO, B. A.; NEVES, G. P. d. **Controle Digital Aplicado**. São Paulo, Brasil: Blucher, 2023.
- Brasil. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. **Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026**. Brasília, DF, 2026. Institui a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq. Disponível em: http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/23142775.
- BROOKS, L. Siemens Digital Industries Software **Consistent test reuse across MIL → SIL → HIL in a model-driven development workflow**. [S.l.], 2020. Disponível em: <https://www.siemens.com/autosar>.
- CHA, S. T. *et al.* Real-time hardware-in-the-loop (hil) testing for power electronics controllers. *In*: 2012 ASIA-PACIFIC POWER AND ENERGY ENGINEERING CONFERENCE. 2012. **Anais [...]** [S.l.: s.n.], 2012. p. 1–6.
- GAVIRIA-CANO, A. *et al.* Cost-effective and versatile hardware-in-the-loop system for dc/dc converter emulation in education and research. **HardwareX**, Elsevier v. 24,, Dec 2025. ISSN 2468-0672. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2025.e00701>.
- GUO, X. *et al.* Hardware in the loop real-time simulation for the associated discrete circuit modeling optimization method of power converters. **Energies**, v. 11, n. 11,, 2018. ISSN 1996-1073. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1996-1073/11/11/3237>.
- HART, D. W. **Power Electronics**. New York, NY: McGraw-Hill Professional, 2010.
- ISERMANN, R.; SCHAFFNIT, J.; SINSEL, S. Hardware-in-the-loop simulation for the design and testing of engine-control systems. **Control Engineering Practice**, v. 7, n. 5, p. 643–653, 1999. ISSN 0967-0661. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967066198002056>.
- KIREI, B. S. *et al.* Hardware emulation of step-down converter power stages for digital control design. **Electronics**, v. 12, n. 6,, 2023. ISSN 2079-9292. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/6/1328>.
- KOCHEM, M.; KEMPER, H.; ISTOC, S. B. Data and workflow management for virtual development of software-defined vehicles. **ATZ Worldw.**, Springer Science and Business Media LLC v. 125, n. 7-8, p. 74–79, jul. 2023.
- LAMBERT, H. *et al.* X-in-the-loop methodology for proton exchange membrane fuel cell systems design: Review of advances and challenges. **Energies**, v. 18, n. 14,, 2025. ISSN 1996-1073. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1996-1073/18/14/3774>.
- MEHL, E. L. M. **Aplicação do Modelo Linear de Vorpérian ao Conversor tipo Buck**, . 2026. Material didático, Universidade Federal do Paraná (UFPR).
- MIHALIČ, F.; TRUNTIČ, M.; HREN, A. Hardware-in-the-loop simulations: A historical overview of engineering challenges. **Electronics**, v. 11, n. 15,, 2022. ISSN 2079-9292. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/15/2462>.
- OGATA, K. **Modern Control Engineering**. 5. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2009. ISBN 978-0136156734.

PESTANA, L.; MIRANDA, B. A rapid review on advanced software-in-the-loop methods for automotive software verification. *In: ANAIS DO IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TESTES DE SOFTWARE SISTEMÁTICO E AUTOMATIZADO*. 2024, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 56–65. ISSN 0000-0000. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sast/article/view/30216>.

PICARD, J.-L. **Star Trek: The Next Generation - Episode: Peak Performance**, . 1989. Television series episode. Directed by Bob Scheerer. Written by David Kemper. Music by Dennis McCarthy. Season 2, Episode 21. Production code: 147. Air date: July 10, 1989.

SAMIEE, A. *et al.* Model-driven-engineering in education. *In: 2018 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS - MECHATRONIKA (ME)*. 2018. **Anais [...]** [S.l.: s.n.], 2018. p. 1–6.

YANG, A. *et al.* A model-based design and verification framework for virtual ecus in automotive seat control systems. **Electronics**, v. 15, n. 3,, 2026. ISSN 2079-9292. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2079-9292/15/3/569>.